Solución de la pregunta 7

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · REACTIVO LIMITANTE

Se hacen reaccionar 28,0 g de N_2 con 9,0 g de H_2 ($N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$). ¿Qué masa de NH_3 se forma como máximo?

A) 37,0 g

B) 34,0 g

C) 51,1 g

D) 17,0 g

E) 102 g

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Moles

N_2 1,00; H_2 4,46.

2 Limitante

1,00 mol N_2 requiere 3,00 mol H_2 < 4,46: limita el N_2.

3 NH_3

2,00 mol = 34,0 g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Suma las masas: el H_2 está en exceso.

C) Usa el H_2 como limitante.

D) Usa razón 1 : 1.

E) Usa 3 mol de NH_3.

Idea clave. El limitante fija la cantidad de producto.